

Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

Musterlösung zur Übung 12

Galvanische Zellen / Nomenklatur

Aufgabe 12.1

Um welchen Betrag verringert sich das Potential der $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ - Halbkette, wenn der pH-Wert von 0 auf 4 angehoben wird? Formulieren Sie die Reaktionsgleichung.

Lösung:



Nernst:
$$E = E^0 + \frac{0,059 \text{ V}}{z} \cdot \lg \left(\frac{[\text{ox}]}{[\text{red}]}\right)$$

$$E = E^0 + \frac{0,059 \text{ V}}{5} \cdot \lg \left(\frac{[\text{MnO}_4^-] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]} \right)$$

$$E = E^0 + \frac{0,059 \text{ V}}{5} \lg \left(\frac{[\text{MnO}_4^-]}{[\text{Mn}^{2+}]} \right) + 8 \times \frac{0,059 \text{ V}}{5} \lg [\text{H}_3\text{O}^+]$$

pH 0, dann ist $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1 \text{ M}$ $\lg[\text{H}_3\text{O}^+] = 0$

pH 4, dann ist $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-4} \text{ M}$ $\lg[\text{H}_3\text{O}^+] = -4$

also ändert sich bei 4 pH-Einheiten das Potential um $8 \times 0,059 \text{ V} / 5 \times (-4) = -0,378 \text{ V}$

Siehe Vortragsfolien für alternativen Lösungsweg.

Aufgabe 12.2

Welche Potentialdifferenz hat die galvanische Kette aus zwei Wasserstoffelektroden, von denen eine den pH-Wert 8 und die andere den pH-Wert 2 aufweist?

Lösung:



$$\text{Nernst:} \quad \Delta E = E^0 + \frac{0,059 \text{ V}}{z} \lg \frac{[\text{ox}]}{[\text{red}]} \quad \text{hier} \quad \Delta E = E^0 + 0,059 \text{ V} \lg [\text{H}^+]$$

Da $E^0 = 0$ (per Definition) und $\lg[\text{H}_3\text{O}^+] = -\text{pH}$

$$\Delta E = -59 \text{ mV} \cdot \text{pH}$$

$$\Delta E (\text{pH } 2) = -59 \text{ mV} \cdot 2 = -118 \text{ mV}$$

$$\Delta E (\text{pH } 8) = -59 \text{ mV} \cdot 8 = -472 \text{ mV}$$

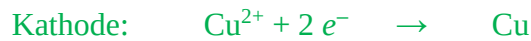
Potentialdifferenz ist 354 mV bzw. 0,354 V

Aufgabe 12.3

Berechnen Sie die elektromotorische Kraft eines Daniell-Elements (galvanische Kette aus den beiden Halbzellen $\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}$ und $\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}$), wenn bei 25 °C die Konzentrationen an Zn^{2+} - Ionen 10^{-1} mol/L und die Konzentration an Cu^{2+} - Ionen 10^{-9} mol/L beträgt. (Normalpotentiale $E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,337 \text{ V}$; $E^0(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,763 \text{ V}$).

Lösung:

Einzelpotentiale berechnen



$$\begin{aligned}\text{Nernst-Gleichung} \quad \Delta E &= E^0 + \frac{0,059 \text{ V}}{z} \cdot \lg \frac{[\text{ox}]}{[\text{red}]} = 0,337 \text{ V} + \frac{1}{2} \cdot 0,059 \text{ V} \cdot \lg 10^{-9} \\ &= 0,337 \text{ V} - 4,5 \cdot 0,059 \text{ V} = 0,0715 \text{ V}\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\text{Nernst-Gleichung} \quad \Delta E &= E^0 + \frac{0,059 \text{ V}}{z} \cdot \lg \frac{[\text{ox}]}{[\text{red}]} = -0,763 \text{ V} + \frac{1}{2} \cdot 0,059 \text{ V} \cdot \lg 10^{-1} \\ &= -0,763 \text{ V} - 0,5 \cdot 0,059 \text{ V} = -0,7925 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\text{Potentialdifferenz ist } 0,0715 \text{ V} - (-0,7925 \text{ V}) = 0,864 \text{ V}$$

Aufgabe 12.4

Von welchem Element leiten sich die Namen der nachfolgenden Anionen ab:

Tantalat, Iodat, Pertechnat, Hypochlorit, Mercurat, Superoxid, Hexacyanoferrat.

Lösung:

Tantalat: Tantal, Ta;

Iodat: Iod, I

Pertechnat: Technetium, Tc

Hypochlorit: Chlor, Cl

Mercurat: Mercury (engl. Quecksilber), Hg

Superoxid: Sauerstoff, O (Oxid)

Hexacyanoferrat: Eisen, Fe (von lat. Ferrum)

Aufgabe 12.5

Geben Sie die deutschen Namen folgender Elemente an: Ac, Sm, Sn, Tl, Fe, Hg.

Lösung:

Ac: Actinium (*actina = griech. Strahl, entdeckt 1899*)

Sm: Samarium (*Bergbauinspektor Samarsky entdeckte Samarskit, 1879 wird daraus Samarium isoliert*)

Sn: Zinn (*zein: altdeutsch: Stäbchen. Hauptmineral Kassiterit, stäbchenförmig. Abkürzung nach Mineral Stannit*)

Tl: Thallium (*Thallos = griech. Grüner Zweig) wegen Spektrallinie, entdeckt 1861*)

Fe: Eisen (*lat. Ferrum, gotisch eisarn = stark, kräftig*)

Hg: Quecksilber (*germanisch kwik = lebendig, Abkürzung: latein **h**ydra **arg**yros = flüssiges Silber*)

Aufgabe 12.6

Geben Sie die Elementsymbole für folgende Elemente an:

Gold, Antimon, Yttrium, Magnesium, Mangan, Kupfer

Lösung:

Au, Sb, Y, Mg, Mn, Cu.

(Aurum: lat. Gold; Stibonium = lat. Grauspießglanz, Antimonium = lat. Für den kosmetisch genutzten Grauspießglanz)

Aufgabe 12.7

Schreiben Sie die Formeln folgender Verbindungen auf: Pentamminchloridocobalt(III)sulfat, Kaliumtetrachloridoiodat(III), Dinatriumtetracyanidonickelat, Diammindichloridoplatin(II).

Lösung:

$[\text{CoCl}(\text{NH}_3)_5]\text{SO}_4$ oktaedrisch

$\text{K}[\text{ICl}_4]$, also ein ICl_4^- - Ion Pseudostruktur oktaedrisch, also Realstruktur quadratisch planar

$\text{Na}_2[\text{Ni}(\text{CN})_4]$ quadratisch planar

$[\text{PtCl}_2(\text{NH}_3)_2]$ quadratisch planar, cis / trans Isomere